

Análisis Funcional
Primera prueba de evaluación
30 de octubre de 2025

Sea $C([-1, 1])$ el espacio de Banach de las funciones continuas $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y se considera el funcional lineal $\varphi: C([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_{-1}^1 x f(x) dx \quad \forall f \in C([-1, 1]).$$

- (i) (4) Demuestra que φ es continuo y $\|\varphi\| \leq 1$.
- (ii) (3) Demuestra que $\|\varphi\| = 1$.
- (iii) (1) Demuestra que φ no alcanza su norma.
- (iv) Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{P}_n$ el subespacio vectorial de $C([-1, 1])$ constituido por las funciones polinómicas de grado menor o igual que n . Demuestra que los conjuntos que se presentan a continuación tienen máximo:
 - (1,5) $\{\varphi(f): f \in \mathcal{P}_n, \|f\|_{\infty} = 1\}$,
 - (0,5) $\{\varphi(f): f \in \mathcal{P}_n, f'(0) \geq 0, \|f\|_{\infty} = 1\}$.